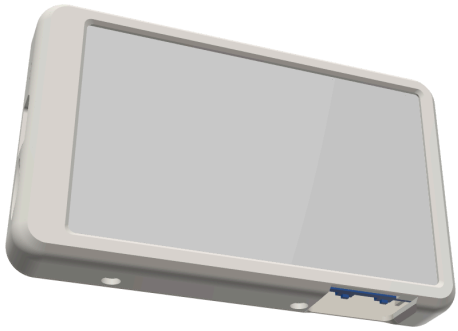
Кутия за ESP32-S3-ePaper-3.97: ръководство за сглобяване

Какво да купите, как да го отпечатате и кое къде отива



Кутия от две 3D-отпечатани части (104,9 × 65,4 × 16,7 мм) за платката Waveshare ESP32-S3-ePaper-3.97. Батерията и високоговорителят са един до друг вътре. Отпечатвате **предна част** и **заден капак**, слагате вътре платката, батерията и високоговорителя и затваряте с 4 малки винта. Нищо не трябва да се огъва, затова кутията става от всяка твърда пластмаса; препоръчва се черен PETG.

Какво трябва да купите

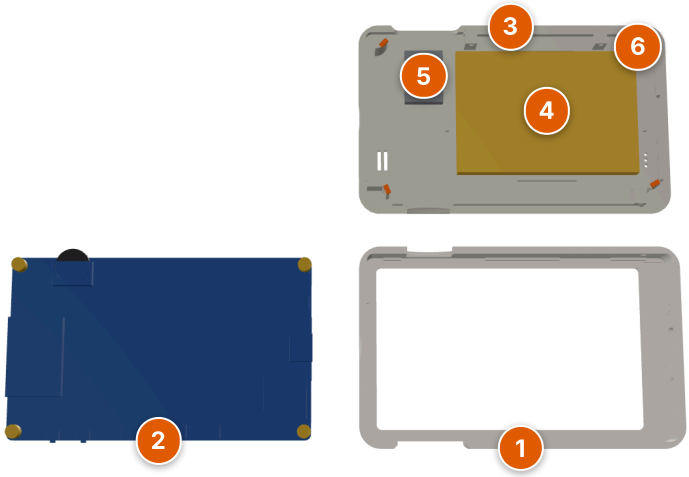
Продукт	Брой	Бележки
Waveshare ESP32-S3-ePaper-3.97	1	Самата платка (SKU 33552).
LiPo батерия Waveshare 3,7 V 1500 mAh, модел 454261	1	Кутията е направена за тази батерия. Гнездото ѝ побира до около 65,5 × 43,5 × 5 мм.
Високоговорител Waveshare 8 Ω 1 W (PH1.25, 2 пина, кабел ~95 мм)	1	Само ако не е дошъл с платката. Размерът му е изчислен по снимката на Waveshare: около 18 × 13 × 3,5 мм.
Винтове M2, дължина 5–6 мм, с полуобла, цилиндрична или плоска глава	4	**Никога по-дълги от 7 мм**: двата долни винта сочат към батерията. Главата да е най-много 4,0 мм в диаметър и 1,4 мм висока, плоска отдолу (не конусна и не с шайба). Стават обикновени машинни винтове M2; те сами нарязват резбата си. Избягвайте самонарезни винтове за ламарина 2,2 мм.
Двойнозалепваща монтажна лента от PE пяна, дебелина 1,0–1,2 мм	няколко см	Не по-тънка от 1,0 мм. Четири малки парченца държат платката стегнато.
Тънка двойнозалепваща лента	няколко см	За залепване на батерията и високоговорителя в задния капак.
Черен филамент PETG (или PCTG)	около 26 г	За двете отпечатани части (по изчисление на PrusaSlicer). PLA само ако кутията остава на закрито, далеч от слънце.

Инструменти

- Малка отвертка, която пасва на винтовете (обикновено кръстата PH0 или PH1, или шестограм 1,5 мм за винтове с шестостенна глава)
- Ножица или макетен нож за лентата от пяна
- По желание: шублер, за да измерите дебелината на платката (вижте Съвети)

Частите

Всичко, което влиза в кутията, подредено с вътрешната страна на всяка част към вас:



1 Предна част (отпечатана). Платката влиза тук с дисплея надолу.

2 Платката, гледана отзад (страната с елементите).

3 Заден капак (отпечатан).

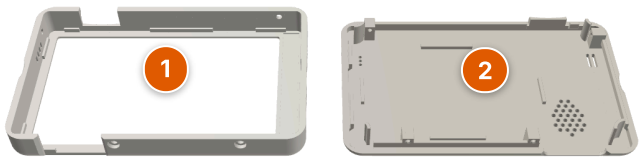
4 Батерията в гнездото си.

5 Високоговорителят над решетката.

6 Парченца пяна, по едно на всеки от 4-те ъглови пръстена.

Печат

- Материал: **PETG** (препоръчително) или **PCTG** (още по-здрав). PLA омеква около 55 °C и се пука по-лесно при винтовете, затова го използвайте само на закрито.
- Височина на слоя: **0,2 мм или по-малко** (0,1–0,2 мм). Не използвайте 0,3 мм.
- 3 периметъра (стени), 15–20 % запълване.
- **Не са нужни поддръжки.**
- Предна част: печатайте я **с дисплейната страна надолу**. Заден капак: файлът вече е обърнат; печатайте го **с външната страна надолу**.



1 Предна част: дисплейната страна е върху масата на принтера.

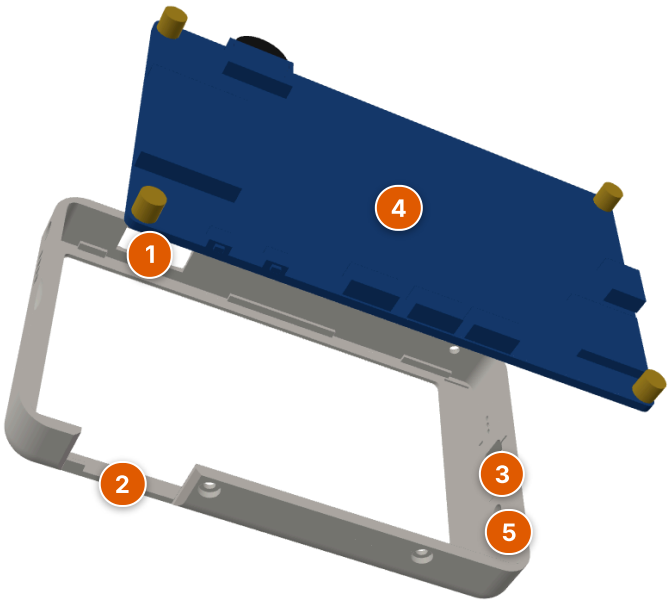
2 Заден капак: външната страна е върху масата на принтера.

Първо отпечатайте предната част (около 9 см³) и проверете дали платката влиза, преди да печатате задния капак. Ако използвате ASA или ABS, включете в слайсера компенсацията на свиване по XY за този филамент: тези пластмаси се свиват достатъчно, за да стане платката твърде стегната.

Сглобяване

1 Поставете платката в предната част

Поставете предната част с дисплейната страна надолу. Сложете платката вътре **с дисплея надолу**. Колелцето (dial) влиза в изреза на горния ръб, бутоните PWR/BOOT застават в отвора на долния ръб, а портовете USB-C и microSD съвпадат с отворите си в страничния край. Снимката е гледана отзад.

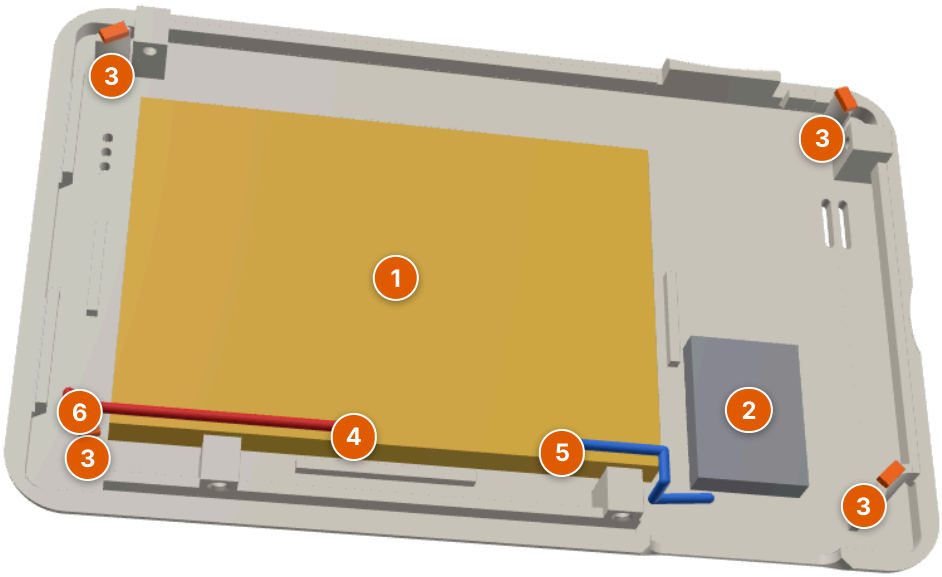


1. Изрез за колелцето (горен ръб).
2. Отвор за PWR / BOOT (долен ръб).
3. Отвор за USB-C.
4. Платката, с дисплея надолу.
5. Процеп за microSD.

2 Батерия, високоговорител и кабели в задния капак

Залепете батерията в гнездото ѝ с тънка двойнозалепваща лента, **с края с кабела към страната с USB-C**. Залепете високоговорителя над решетката, до батерията. Включете батерията в конектора **BAT** на платката, а високоговорителя в **SPK**. И двата са на гърба на платката, покрай долния ѝ ръб. Прекарайте двата кабела покрай долния ръб, както е показано (около 37 мм и 28 мм).

> **Внимавайте с конектора:** BAT, RTC и SPK са един до друг. Батерията се включва **само в BAT**. Уверете се, че никой кабел не минава през отвор за винт и не се притиска при затваряне на капака.



1. Батерията в гнездото си (кабелът към страната с USB-C).
2. Високоговорителят над решетката.
3. Парченцата пяна на 4-те ъглови пръстена (стъпка 3).
4. Щекерът на батерията → конектор BAT.
5. Щекерът на високоговорителя → конектор SPK.
6. Оттук кабелът на батерията излиза от гнездото.

3 Парченца пяна на 4-те ъглови пръстена

Изрежете 4 парченца от лентата от пяна, около 1,5 × 3 мм. Залепете по едно на всеки от 4-те малки извити пръстена в ъглите на задния капак (означени с 3 на горната снимка), след което **махнете и горното защитно фолио**, за да залепне пяната и за платката при затваряне. Пръстените спират на 0,6 мм от платката, така че пяната винаги е притисната: тя натиска платката към предната част и я държи във всички посоки, затова платката не трака.

4 Затворете кутията

Първо вкарайте **езичето за колелцето** на задния капак в процепа над колелцето, след това спуснете капака **право надолу** върху предната част. Натиснете, докато фугата се затвори навсякъде. Пяната дава леко, пружиниращо съпротивление.



1 Езичето за колелцето: влиза първо в процепа над колелцето.

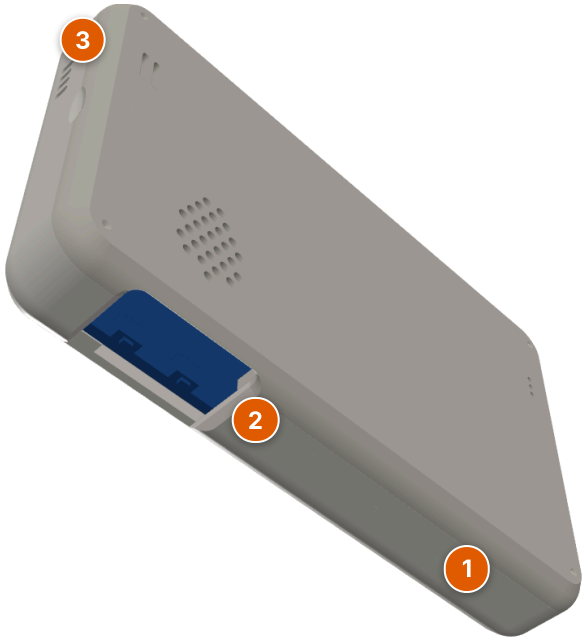
2 Заден капак: спуснете го право надолу.

3 Колелцето в изреза си.

5 Завийте 4-те винта

Първо нарежете резбите: преди да затворите кутията (стъпка 4), завийте всеки винт около 4 мм в отвора на блокчето му в задния капак, откъм страната, която ще гледа към стената, и го развийте обратно. След това дръжте капака затворен и завийте 4-те винта: **два в долния ръб**, **един в десния край** и **един в горния ръб близо до горния ляв ъгъл** (ляво и дясно, гледано откъм дисплея). Спрете веднага щом главата **докосне дъното на гнездото си**.

> Затягайте ги последователно горе и долу. **Не ги затягайте прекалено**: резбата е в пластмаса и може да се скъса, а прекалената сила издърпва капака настрани. **Никога не използвайте винтове по-дълги от 7 мм.**





1. Долен ръб, винт 1.
2. Долен ръб, винт 2.
3. Десен край.
4. Горен ръб, близо до горния ляв ъгъл.

Отваряне и повторно сглобяване

- Извадете 4-те винта и повдигнете задния капак. **Платката излиза заедно с капака**, защото пяната е залепена и за двете.
- За да отделите платката от капака, отлепете пяната от платката. Лентата от пяна обикновено се къса при отлепване, затова при сглобяване **използвайте нови парченца**.
- Когато връщате винт, първо го **завъртете обратно**, докато попадне в старата си резба, и чак тогава го завийте, за да не нареже нова резба.

Съвети

- Бутоните PWR и BOOT остават напълно открити в долния ръб; натискайте ги право или леко наклонено.
- За да извадите microSD картата, натиснете я с нокът или с върха на химикалка: тя е на около 4 мм навътре от ръба.
- Приема се, че платката е дебела 1,6 мм. Ако вашата е доста различна, измерете я с шублер, задайте `PCB_T` в `case.py` и генерирайте файловете отново (вижте README).
- Размерите на батерията и високоговорителя и височините на елементите на платката са оценки по снимките на Waveshare. Истинската проверка е пробното поставяне в предната част.

Файлове: `stl/front_shell_battery.stl` и `stl/back_cover_battery.stl`. Подробности и всички допускания има в README.md (на английски); всички проверки са в DEBUG_LOG.md.